

Nama : Dinar Azzahra Putri Setiadi

NIM : 109082500176

Kelas : S1IF-13-06

## JAWABAN ASESMEN 2 TIPE DATA TERSTRUKTUR

### 1. Source Code jawaban :

```
2. package main
3.
4. import "fmt"
5.
6. type set [2022]int
7.
8. func exist(T set, n int, val int) bool {
9.     for i := 0; i < n; i++ {
10.         if T[i] == val {
11.             return true
12.         }
13.     }
14.     return false
15. }
16.
17. func inputSet(T *set, n *int) {
18.     *n = 0
19.     var val int
20.     for {
21.         _, err := fmt.Scan(&val)
22.         if err != nil {
23.             break
24.         }
25.         if exist(*T, *n, val) {
26.             break
27.         }
28.         (*T)[*n] = val
29.         *n++
30.         if *n >= len(T) {
31.             break
32.         }
33.     }
34. }
```

```
35.
36. func findIntersection(T1, T2 set, n, m int, T3 *set, h *int) {
37.     *h = 0
38.     for i := 0; i < n; i++ {
39.         val := T1[i]
40.         if exist(T2, m, val) {
41.             (*T3)[*h] = val
42.             (*h)++
43.         }
44.     }
45. }
46.
47. func printSet(T set, n int) {
48.     for i := 0; i < n; i++ {
49.         fmt.Printf("%d", T[i])
50.         if i < n-1 {
51.             fmt.Print(" ")
52.         }
53.     }
54.     fmt.Println()
55. }
56.
57. func main() {
58.     var s1, s2, s3 set
59.     var n1, n2, n3 int
60.
61.     inputSet(&s1, &n1)
62.     inputSet(&s2, &n2)
63.     findIntersection(s1, s2, n1, n2, &s3, &n3)
64.     printSet(s3, n3)
65. }
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> go run duahimpunan.go
11 28 33 64 95 16 100 15 64
3 11 7 28 33 6 28
11 28 33
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> go run duahimpunan.go
1 1
1 1
1
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> go run duahimpunan.go
1 2 3 4 3
9 8 7 9

PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini untuk mencari irisan dari dua himpunan bilangan berukuran 2022 sebagai tipe data set. Fungsi membaca masukan bilangan secara berulang dan otomatis berhenti ketika ditemukan angka duplikat atau *Array* penuh.

## 2. Sourec Code Jawaban :

```
3. package main
4.
5. import "fmt"
6.
7. const nMax = 51
8.
9. type Mahasiswa struct {
10.     NIM    string
11.     Nama   string
12.     Nilai  int
13. }
14.
15. type ArrayMahasiswa [nMax]Mahasiswa
16.
17. func getFirstValue(arr ArrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
18.     for i := 0; i < n; i++ {
19.         if arr[i].NIM == targetNIM {
20.             return arr[i].Nilai
21.         }
22.     }
23.     return -1
```

```

24.}
25.
26.func getMaxValue(arr ArrayMahasiswa, n int, targetNIM string) int {
27.    maxVal := -1
28.    found := false
29.    for i := 0; i < n; i++ {
30.        if arr[i].NIM == targetNIM {
31.            if !found || arr[i].Nilai > maxVal {
32.                maxVal = arr[i].Nilai
33.                found = true
34.            }
35.        }
36.    }
37.    return maxVal
38.}
39.
40.func main() {
41.    var arr ArrayMahasiswa
42.    var N int
43.
44.    fmt.Print("Masukkan jumlah data : ")
45.    fmt.Scan(&N)
46.
47.    for i := 0; i < N; i++ {
48.        fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
49.        fmt.Scan(&arr[i].NIM, &arr[i].Nama, &arr[i].Nilai)
50.    }
51.
52.    var targetNIM string
53.    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama
dan nilai terbesarnya : ")
54.    fmt.Scan(&targetNIM)
55.
56.    firstVal := getFirstValue(arr, N, targetNIM)
57.    maxVal := getMaxValue(arr, N, targetNIM)
58.
59.    fmt.Printf("Nilai pertama dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM,
firstVal)
60.    fmt.Printf("Nilai terbesar dari NIM %s adalah %d\n", targetNIM,
maxVal)
61.}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> go run mahasiswa.go
Masukkan jumlah data : 10
Masukkan data ke-1 : 114 nana 97
Masukkan data ke-2 : 113 jojo 70
Masukkan data ke-3 : 118 rere 88
Masukkan data ke-4 : 116 koko 40
Masukkan data ke-5 : 117 keke 90
Masukkan data ke-6 : 116 koko 60
Masukkan data ke-7 : 113 jojo 50
Masukkan data ke-8 : 113 jojo 80
Masukkan data ke-9 : 118 rere 88
Masukkan data ke-10 : 119 roro 100
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari nilai pertama dan nilai terbesarnya : 113
Nilai pertama dari NIM 113 adalah 70
Nilai terbesar dari NIM 113 adalah 80
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2>
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan struct Mahasiswa dan tipe array Mahasiswa berkapasitas 51 elemen untuk menampung data. Fungsi `getFirstValue` berfungsi untuk mencari kemunculan pertama suatu NIM dan mengembalikan nilai yang bersesuaian, sedangkan fungsi `getMaxValue` bertugas menelusuri data dan menemukan nilai terbesar untuk NIM tersebut. Fungsi `main` menangani proses input data mahasiswa sebanyak N, meminta NIM yang ingin dicari, lalu memanggil fungsi untuk menampilkan output berupa nilai pertama dan nilai maksimal.

### 3. Source Code Jawaban :

```
4. package main
5.
6. import (
7.     "fmt"
8. )
9.
10. const nProv = 10
11.
12. type NamaProv [nProv]string
13. type PopProv [nProv]int
14. type TumbuhProv [nProv]float64
15.
16. func InputData(prov *NamaProv, pop *PopProv, tumbuh *TumbuhProv) {
17.     fmt.Println("=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi,
18.         Angka Pertumbuhan Provinsi ===")
19.     for i := 0; i < nProv; i++ {
20.         fmt.Printf("Masukkan data ke-%d : ", i+1)
```

```

20.     var nama string
21.     var p int
22.     var t float64
23.     _, err := fmt.Scan(&nama, &p, &t)
24.     if err != nil {
25.         break
26.     }
27.     prov[i] = nama
28.     pop[i] = p
29.     tumbuh[i] = t
30. }
31.}
32.
33.func ProvinsiTercepat(tumbuh TumbuhProv) int {
34.    maxIdx := 0
35.    for i := 1; i < nProv; i++ {
36.        if tumbuh[i] > tumbuh[maxIdx] {
37.            maxIdx = i
38.        }
39.    }
40.    return maxIdx
41.}
42.
43.func IndeksProvinsi(prov NamaProv, nama string) int {
44.    for i := 0; i < nProv; i++ {
45.        if prov[i] == nama {
46.            return i
47.        }
48.    }
49.    return -1
50.}
51.
52.func Prediksi(prov NamaProv, pop PopProv, tumbuh TumbuhProv) {
53.    fmt.Println("=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada
        Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===")
54.    for i := 0; i < nProv; i++ {
55.        if tumbuh[i] > 0.02 {
56.            prediksi := float64(pop[i]) * (tumbuh[i] + 1)
57.            fmt.Printf("%s %.0f\n", prov[i], prediksi)
58.        }
59.    }
60.}
61.
62.func main() {
63.    var prov NamaProv

```

```
64.     var pop PopProv
65.     var tumbuh TumbuhProv
66.
67.     InputData(&prov, &pop, &tumbuh)
68.
69.     var target string
70.     fmt.Scan(&target)
71.
72.     idxTercepat := ProvinsiTercepat(tumbuh)
73.     idxDicari := IndeksProvinsi(prov, target)
74.
75.     fmt.Println()
76.     fmt.Printf("Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : %s\n",
prov[idxTercepat])
77.     fmt.Println()
78.     if idxDicari != -1 {
79.         fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s\n",
prov[idxDicari])
80.     } else {
81.         fmt.Printf("Data provinsi yang dicari : %s (tidak
ditemukan)\n", target)
82.     }
83.     fmt.Println()
84.     Prediksi(prov, pop, tumbuh)
85. }
```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS 4 OUTPUT TERMINAL DEBUG CONSOLE PORTS
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> go run kumpulandata.go
=== Masukkan Nama Provinsi, Populasi Provinsi, Angka Pertumbuhan Provinsi ===
Masukkan data ke-1 : jawa_barat 480000 0.04
Masukkan data ke-2 : iawa_tengah 400000 0.03
Masukkan data ke-3 : jawa_timur 395000 0.026
Masukkan data ke-4 : bali 411000 0.028
Masukkan data ke-5 : papua 301000 0.018
Masukkan data ke-6 : maluku 222000 0.019
Masukkan data ke-7 : jakarta 515000 0.09
Masukkan data ke-8 : aceh 209000 0.016
Masukkan data ke-9 : yogyakarta 333000 0.022
Masukkan data ke-10 : banten 331000 0.014
bali

Provinsi dengan angka pertumbuhan tercepat : jakarta

Data provinsi yang dicari : bali

=== Prediksi Jumlah Penduduk Tahun Depan Pada Provinsi Dengan Pertumbuhan Diatas 2% ===
jawa_barat 499200
iawa_tengah 412000
jawa_timur 405270
bali 422508
jakarta 561350
yogyakarta 340326
PS D:\ALPRO 2\109082500176_Dinar-Azzahra-Putri-Setiadi\Asesmen 2> |
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini menggunakan tipe array dengan ukuran 10 untuk menyimpan kumpulan data nama provinsi, jumlah populasi, dan angka pertumbuhan. Fungsi InputData digunakan untuk membaca masukan. Fungsi ProvinsiTercepat mencari indeks provinsi dengan angka pertumbuhan tertinggi. Fungsi IndeksProvinsi mencari dan mengembalikan indeks dari suatu nama provinsi tertentu. Terakhir, fungsi Prediksi akan melakukan perhitungan prediksi jumlah penduduk tahun depan menggunakan rumus yang telah diberikan dan hanya menampilkan provinsi yang memiliki pertumbuhan di atas 2% .